

GARDA AI (Gerbang Analisis Risiko dan Dinamika Akses Pangan): Sistem Prediksi Harga, Peringatan awal, dan Analisis Keterjangkauan Pangan Berbasis *Artificial Intelligence* demi Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat (*Prototype*)

A. Challenge Case

Studi Kasus 1 menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan informasi yang valid dan mudah dipahami. Pada sektor pangan, permasalahan tersebut terlihat dari sulitnya masyarakat memperoleh informasi harga pangan yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya. Fluktuasi harga pangan sering terjadi akibat faktor cuaca, distribusi, hari besar keagamaan, maupun perubahan permintaan pasar tradisional maupun modern. Namun, informasi mengenai perubahan harga tersebut belum mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Akibatnya, masyarakat sering sekali hanya mengetahui perubahan setelah kenaikan dan penurunan harga pangan sudah terjadi, sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat dan tidak optimal.

Sehingga kondisi tersebut dapat berdampak pada masyarakat. Rumah tangga mengalami kesulitan menyusun anggaran belanja secara efektif, pelaku UMKM menghadapi ketidakpastian mengenai harga bahan baku, sementara petani belum mengetahui secara pasti untuk memperkirakan waktu penjualan hasil panen. Sementara disisi lain banyak informasi yang menyajikan harga pangan secara historis tanpa dilengkapi kemampuan prediksi maupun analisis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu kami memperoleh beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat:

1. Masyarakat belum memiliki akses terhadap informasi harga pangan yang real-time, mudah dipahami, dan mudah diakses.
2. Belum tersedianya platform yang mampu memprediksi tren harga pangan menggunakan *Artificial Intelligence*.
3. Masyarakat belum mengetahui apakah harga yang dibayar masih sesuai dengan kategori harga pasar yang wajar.
4. Rumah Tangga, UMKM, petani masih mengalami kesulitan dalam merencanakan biaya pengeluaran maupun strategi pembelian karena ketidakpastian harga pangan di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun sebuah sistem berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu memprediksi perubahan harga pangan secara akurat?
2. Bagaimana menyediakan sebuah informasi mengenai harga pangan yang valid, mudah dipahami, serta mudah diakses oleh masyarakat umum untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang optimal?
3. Bagaimana memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk membantu rumah tangga, pelaku UMKM, dan petani dalam membantu merencanakan biaya pengeluaran serta mengantisipasi perubahan harga pangan di kemudian hari?

C. Ide solusi

Melihat banyaknya asimetri informasi tersebut, proposal ini menawarkan sebuah prototype berbasis *AI (Artificial Intelligence)* bernama GARDA AI (Gerbang Analisis Risiko dan Dinamika Akses Pangan). GARDA AI merupakan sebuah platform pendukung pengambil keputusan yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi harga pangan secara akurat, mudah dipahami, dan mampu memprediksi serta validitas datanya tinggi. Platform ini dirancang dengan memanfaatkan model XGBoost dan data historis harga pangan nasional dari PIHPS, Sistem ini tidak hanya menampilkan data terkini melainkan juga menampilkan prediksi perubahan harga pangan, Peringatan dini, evaluasi kewajaran harga, serta membantu pengguna dalam mengatur strategi pengeluaran secara lebih efektif dan efisien.

Berbeda dengan aplikasi atau platform informasi harga pangan pada umumnya GARDA AI mengintegrasikan teknologi artificial intelligence untuk menghasilkan prediksi harga, peringatan dini terhadap potensi perubahan harga, melakukan analisis kewajaran harga, serta memberikan sebuah rekomendasi yang membantu masyarakat dalam mengambil keputusan secara lebih optimal dan efektif. terdapat beberapa fitur dan menu dalam mendukung hal tersebut:

Tabel 1. Menu dan Fungsi Utama GARDA AI

Menu	Fungsi Utama
Dashboard	Menampilkan harga pangan terkini, grafik historis, dan status tiap komoditas.
Prediksi Harga	Memprediksi harga komoditas pada periode berikutnya menggunakan mode AI.
Peringatan Dini	Memberikan peringatan terhadap potensi kenaikan ataupun penurunan harga serta tingkat resikonya.
Kalkulator Pengeluaran	Mengestimasi pengeluaran harga pangan berdasarkan hasil prediksi.
Rekomendasi AI	Memberikan rekomendasi prioritas pembelian dan alternatif komoditas.
Cek Kewajaran Harga	Membandingkan harga input pengguna dengan harga logis melalui data PIHPS.
Update Data	Memperbarui data harga pangan serta melakukan pembaruan model AI agar relevan.

D. Target Pengguna

Tabel 2. Target Pengguna Beserta Manfaat

Target Pengguna	Manfaat
Masyarakat Umum	Memperoleh informasi harga pangan dengan akurat, memprediksi perubahan harga, dan membantu menyusun anggaran rumah tangga secara efektif.
Pelaku UMKM	Membantu memperkirakan biaya bahan baku, menyusun strategi pembelian, dan mengurangi resiko akibat perubahan harga.
Petani	Membantu memantau harga pangan serta pengambilan keputusan penjualan.

E. Pendekatan Teknis dan Tools

Untuk membangun GARDA AI, sistem ini dirancang dan dikembangkan melalui beberapa tahap mulai dari pengumpulan data hingga implementasi model *Artificial Intelligence* ke dalam aplikasi berbasis web. hal ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang akurat, mudah diakses, serta mampu memberikan rekomendasi harga secara real-time kepada para pengguna.

GARDA AI merupakan aplikasi web berbasis *Flask* yang dirancang untuk memprediksi harga pangan secara akurat dengan memanfaatkan algoritma *machine learning* XGBoost Regression. Sistem ini bekerja dengan mengambil data historis dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), yang kemudian dibersihkan melalui tahap *data preprocessing*. Untuk meningkatkan akurasi prediksi, dilakukan proses *feature engineering* dengan membentuk variabel seperti *Lag-1*, *Lag-3*, *Lag-7*, *Moving Average* (MA-7 dan MA-30), *Price Difference*, dan *Price Change*, serta komponen waktu seperti tanggal, bulan, dan hari. Ketika pengguna memilih komoditas tertentu di situs web sistem akan langsung memproses data tersebut dan menampilkan data yang sesuai seperti prediksi, rekomendasi AI, dan lain lain.

Tabel 3. Tahapan Pengembangan GARDA AI

Tahapan	Penjelasan
Pengumpulan Dataset	Menggunakan data historis harga pangan dari tahun 2024 hingga 2026 melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Data Preprocessing	Mengolah, membersihkan, menangani nilai-nilai kosong, serta menyeragamkan format data agar siap diproses oleh model AI.
Feature Engineering	Membentuk fitur-fitur seperti <i>Lag-1</i> , <i>Lag-3</i> , <i>Lag-7</i> , <i>Moving Average</i> (MA-7 dan MA-30), <i>Price Difference</i> , dan <i>Price Change</i> untuk meningkatkan kualitas prediksi.
Pelatihan Model AI	Melatih model XGBoost Regression menggunakan dataset hasil pengolahan untuk mempelajari pola perubahan harga dengan akurat.
Prediksi Harga	Model AI yang sudah dilatih menghasilkan estimasi harga komoditas pada waktu berikutnya berdasarkan pola historis perubahan harga secara akurat.
Integrasi Sistem	Model AI diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan <i>Flask</i> sehingga dapat digunakan oleh pengguna.

Tabel 4. Tools dan Teknologi yang Digunakan

Komponen	Tools	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Mengembangkan logika sistem dan model AI.
Dataset	PIHPS Nasional	Sumber data Historis Pangan.
Model AI	XGBoost Regression	Memprediksi Harga Pangan Berdasarkan data historis.
Pengolahan data	Pandas	Membersihkan dan mengolah data.
Backend	Flask	Menghubungkan sistem dan model AI dengan aplikasi web.
Frontend	HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript	Membangun tampilan dan antarmuka pengguna.

Visualisasi (Grafik)	Chart.js	Menampilkan grafik harga pangan dan hasil prediksi.
Deployment	PythonAnywhere	Menjalankan aplikasi agar dapat diakses secara online.
Version Control	GitHub	Menyimpan dan mengolah seluruh source code proyek.

F. Rencana Sumber Data

GARDA AI menggunakan sumber data terbuka (*Open Source*) sehingga informasi yang dihasilkan memiliki nilai validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data diproses sesuai kebutuhan model *Artificial Intelligence* tanpa mengubah informasi asli dari sumber resmi.

Tabel 5. Rencana Sumber Data

Sumber Data	Jenis Data	Pemanfaatan
PIHPS Nasional	Open Data	Data historis harga pangan sebagai data utama pelatihan model AI.
Input Pengguna	Data Masukan (<i>Input</i>)	Digunakan untuk melakukan proses sistem dan secara relevan.

G. Pernyataan *Responsible AI*

Pengembangan GARDA AI menerapkan prinsip *Responsible AI* dengan mengedepankan etis, transparan, dan akuntabel, serta juga dalam penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai pendukung dalam mengambil keputusan bukan sebagai pengganti keputusan. Oleh karena itu, Terdapat beberapa Resiko serta strategi mitigasinya:

Tabel 6. Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

Potensi Resiko	Strategi Mitigasi
Prediksi harga dapat berbeda dengan kondisi pasar akibat faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, kebijakan pemerintah, dan lain lain.	Memperbarui dataset dan melakukan <i>retraining</i> pada fitur Update Data agar model AI tetap relevan secara berkala menggunakan data terbaru dari PIHPS.
Penggunaan dapat menganggap hasil prediksi sebagai kepastian.	Menegaskan bahwa hasil AI merupakan “prediksi” dan hanya digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai harga pasti.
Data yang digunakan dapat menjadi tidak relevan apabila tidak diperbarui	Menyediakan fitur Update Data untuk memperbarui dataset secara berkala sehingga tetap relevan.

Dengan menerapkan prinsip ini GARDA AI diharap dapat mampu memberikan informasi yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan saran dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan.